

Carta de remisión y solicitud de alineación técnica-operativa

Proceso CEL-CFU 02/26 - Piloto de Pronostico Hidrologico Avanzado basado en IA

Versión final para revisión formal | 20 de mayo de 2026

San Salvador, El Salvador, 20 de mayo de 2026

Señores
COMISIÓN EJECUTIVA HIDROELÉCTRICA DEL RÍO LEMPA (CEL)
Presente.

Referencia: Proceso CEL-CFU 02/26 - Servicios especializados para el desarrollo de un plan piloto de pronóstico hidrológico avanzado basado en inteligencia artificial. **Asunto:** Alineación técnica-operativa de infraestructura, BOM HW/SW, Fase 0, handoff y responsabilidades frente a la plataforma adquirida por CEL.

Estimados señores:

Por medio de la presente, y con el debido respeto, se remite el paquete final de revisión formal de alineación técnica-operativa para el Al Silo y la Fase 0 del proyecto. El objetivo es dejar una fuente de verdad operativa clara frente a la plataforma de infraestructura adquirida por CEL mediante Martinexsa/Dell, sin alterar el alcance contractual pactado en el DSP del proceso CEL-CFU 02/26.

La propuesta técnica/contractual del proceso CEL-CFU 02/26 contiene una arquitectura de referencia para un silo local de IA. Dicha arquitectura cumplió una función válida de dimensionamiento y formulación del piloto; sin embargo, la adquisición posterior de CEL materializa una plataforma física distinta y más amplia. Por tanto, las referencias al BOM físico original deben tratarse como antecedente técnico y no como la arquitectura vigente de ejecución.

Esta alineación no constituye ampliación tácita del alcance, precio, plazo, garantías, soporte, administración de infraestructura ni operación continua de la Consultora. La Consultora se mantiene obligada a ejecutar el piloto de pronóstico hidrológico basado en IA conforme al DSP, sus entregables, cronograma, metodología y matriz de responsabilidades, consumiendo la infraestructura que CEL ponga a disposición como entorno habilitante.

La infraestructura adquirida por CEL debe quedar bajo responsabilidad de CEL, su área de Informática/Seguridad, Martinexsa/Dell y/o los proveedores designados en todo lo relativo a adquisición, entrega, instalación física, rack, energía, cooling, cableado, switch, VLANs, firewall, VPN/bastion, iDRAC, firmware, sistema operativo base, drivers, GPU/NVIDIA stack, NAS/File Server, licencias, garantías, soporte del fabricante, backups institucionales, hardening corporativo y administración continua.

La Consultora asume el diseño, implementación y validación funcional del stack del piloto dentro del entorno autorizado: Mage como capa central de orquestación; Python y librerías IA/GIS; PostgreSQL/PostGIS; MongoDB; repositorio Git; pipelines ETL/QA-QC; modelo hidrológico IA; componentes de inundación; API/dashboard; alertas; documentación; certificación funcional de Fase 0; y transferencia de conocimiento, todo dentro de los límites del DSP.

Debe quedar expresamente reconocido que Mage sustituye las referencias previas a Pentaho y Grafana para el plano operativo del piloto. Mage será la capa de scheduling, DAGs, logs, retries, estado de ejecuciones, trazabilidad y observabilidad operacional de pipelines. Este plano no sustituye un SIEM, NOC, monitoreo 24/7, observabilidad corporativa de data center ni herramientas de administración continua de la infraestructura Dell.

Asimismo, la ejecución técnica plena de Fase 0 debe iniciar únicamente cuando CEL/proveedor entregue un entorno mínimo instalado, accesible, documentado y verificable. La orden administrativa de inicio puede habilitar planificación, coordinación y preparación documental, pero no sustituye el handoff técnico necesario para ejecutar pruebas, configurar servicios o certificar el entorno operacional del piloto.

Se solicita a CEL revisar y confirmar el paquete adjunto, incluyendo: (i) Anexo Técnico Consolidado; (ii) BOM HW/SW actualizado; (iii) Documento de Handoff e Información Requerida; (iv) diagramas para revisión formal; (v) matriz RACI operativa; y (vi) One-Page Meeting Brief para sesión de cierre de decisiones. Esta formalización protege a ambas partes: a

CEL, porque actualiza la fuente técnica de ejecución; y a la Consultora, porque evita que brechas de adquisición, plataforma o administración institucional se trasladen indebidamente al alcance del piloto funcional.

Se solicita, de manera específica, confirmar por escrito: la arquitectura final entregada; GPU efectiva; ubicación de Mage, PostgreSQL/PostGIS, MongoDB, API y dashboard; mecanismo de acceso remoto; rutas NAS/volumenes; credenciales y permisos; política de backups; egress a fuentes externas; acceso read-only a fuentes internas; canales SMTP/SMS; contactos de escalación; y firmantes del acta de readiness de Fase 0.

Cualquier componente, servicio, integración o expectativa que exceda el DSP y el alcance funcional del piloto deberá formalizarse mediante adenda, orden de cambio o contratación separada, con sus respectivos entregables, responsables, plazos y compensación. No es técnica ni contractualmente sostenible que una adquisición posterior, más amplia y distinta, desplace de forma tácita obligaciones de data center hacia una consultoría especializada en IA e ingeniería de datos.

Atentamente,

Camila Alejandra Cruz Hernández

Consultora en Ciencia de Datos, Ingeniería de Machine Learning e Inteligencia Artificial

C² Labs

Anexos: Anexo Técnico Consolidado; BOM HW/SW actualizado; Handoff CEL/TI/Martinexsa; Deck ejecutivo; diagramas y Mermaid editable.